Wintersemester 2026/27
Professor Dr. S. Hougardy
Dr. U. Brenner

Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik
Universität Bonn

Algorithmische Mathematik I

Übungszettel 2

1. Beweisen Sie folgende Aussagen:
   (a) Für alle Funktionen $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ gilt: $f = O(g) \Leftrightarrow g = \Omega(f)$.
   (b) Für alle Funktionen $f, g, h : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $f = O(g)$ und $g = O(h)$ gilt $f = O(h)$.
   (3+3 Punkte)

2. Beweisen Sie:
   (a) $\log n = \Theta(\ln n)$
   (b) $\log(n!) = \Theta(n \log n)$
   (4+4 Punkte)

3. Beweisen Sie, dass für alle $k, l \in \mathbb{N}$ gilt:
   (a) $(\log n)^k = O(n^{1/l})$
   (b) $2^{\sqrt{\log n}} = O(n^{1/l})$
   (5+5 Punkte)

4. Zeigen Sie, dass die Potenzmenge von $\mathbb{N}$ (d.h. die Menge aller Teilmengen von $\mathbb{N}$) überabzählbar ist. (6 Punkte)
   Hinweis: Verfahren Sie ähnlich wie in dem Beweis aus der Vorlesung, dass es Funktionen gibt, die von keinem C++-Programm berechnet werden.

5. Schreiben Sie ein C++-Programm, das alle Primzahlzwillinge (also Paare von Primzahlen, deren Differenz 2 ist) auflistet, die kleiner als 10^6 sind. Wie viele gibt es?
   Es sind nur die in der Vorlesung behandelten C++-Sprachelemente erlaubt, wie sie auf der eCampus-Seite aufgelistet sind. (10 Punkte)

Abgabe: Bis Donnerstag, 29.10., 8:10 Uhr, auf der eCampus-Seite der eigenen Gruppe.